



TEMPOSYSTEM

Le Cortex · temposystem.fr

LIVRE BLANC · L'INFRASTRUCTURE

Le système d'exploitation de la coopération.

*Comment des humains et des intelligences artificielles décident
ensemble — sans déléguer le commandement, sans perdre la
mémoire.*

Version **1.0** — Juillet 2026

UN ORGANE DE L'UNIVERS MANA

TEMPOSYSTEM — l'infrastructure ouverte du temps partagé · Sous la Constitution numérique de
l'Alliance MANA

Ce que contient ce document.

1	Le constat — la coopération n'a pas de système d'exploitation	p.3
2	TEMPOSYSTEM en une idée — une énergie, un OS	p.4
3	Le Conseil de Bord — le premier composant	p.5
4	Les principes	p.6
5	L'équipage — rôles permanents, outils interchangeables	p.7
6	La mémoire — l'actif stratégique	p.9
7	Le Timonier & l'architecture cible	p.10
8	MANA & les applications	p.11
9	La place dans l'univers MANA	p.12
10	Feuille de route	p.13

NOTE DE LECTURE

Ce livre blanc décrit **TEMPOSYSTEM en tant qu'infrastructure** : l'architecture de coopération humain·IA qui fait tourner l'écosystème. Le pitch civique et territorial — ce que MANA apporte aux collectivités — fait l'objet d'un document distinct, le *Livre blanc institutionnel MANA · France*.

La coopération n'a pas de système d'exploitation.

Chaque jour, des millions de gestes maintiennent nos territoires vivants : aider, transmettre, protéger, relier. À ces gestes humains s'ajoutent désormais ceux des intelligences artificielles — analyser, rédiger, vérifier, cartographier. Mais rien ne relie ces deux mondes de façon lisible.

Les outils d'IA se multiplient sans mémoire commune : chaque conversation repart de zéro, chaque décision se perd, chaque changement d'outil efface le contexte. À l'inverse, le temps donné entre humains reste invisible, sans trace ni reconnaissance.

Il manque une couche entre les deux : un **système d'exploitation de la coopération**. Un socle qui organise les rôles, conserve la mémoire, rend les décisions traçables — et garde toujours l'humain aux commandes.

LE PARI DE TEMPOSYSTEM

Le temps partagé est une énergie réelle. Toute énergie réelle mérite une mémoire. Et toute mémoire mérite une architecture qui la rende utile aux décisions de demain.

TEMPOSYSTEM n'est pas une application. C'est une énergie, et un OS.

Deux natures tiennent en une phrase : **TEMPOSYSTEM est une énergie produite par le temps partagé — et le système d'exploitation qui la met au travail.**

L'énergie

À la source, une équivalence simple : **une seconde donnée vaut un mana**. Le temps offert ne disparaît pas — il change de mains, laisse une trace, devient mémoire. De cette mémoire naissent des décisions ; des décisions naît l'intelligence collective. C'est une chaîne de transformation continue :

Temps partagé → Mémoire → Décisions → **Intelligence collective**

Le système d'exploitation

Pour que cette énergie devienne action, il faut l'orchestrer. TEMPOSYSTEM OS coordonne quatre choses :

- des **humains**, qui posent les questions et tranchent ;
- des **fonctions** — des rôles permanents, éventuellement tenus par des IA ;
- une **mémoire commune**, durable et lisible ;
- un **protocole de décision**, où l'arbitrage final reste humain.

L'objectif n'est jamais de déléguer le commandement à la machine. Il est d'**augmenter la qualité des décisions humaines** : mieux formuler les questions, expliciter les angles de vue, rendre le consensus lisible, documenter l'arbitrage.

Le Conseil de Bord.

Le Conseil de Bord est le cœur battant de TEMPOSYSTEM OS. Il réunit des fonctions permanentes autour d'une mémoire commune pour éclairer une question — puis laisser une personne décider.

Son principe est celui d'un équipage : chaque rôle apporte un angle de vue défini ; ensemble, ils produisent un consensus ; le **Capitaine** — un humain — garde toujours l'arbitrage final. Les membres du Conseil **éclairent, ils ne tranchent pas seuls**.

Le cycle d'une décision

Chaque question suit un cycle simple et traçable, du brouillon à la décision :

- 1 **DRAFT** — la session s'ouvre ; le Capitaine formule une question.
- 2 **CONSULTATION** — chaque rôle permanent produit une réponse selon sa spécialité.
- 3 **CONSENSUS** — une synthèse commune est générée à partir de ces réponses.
- 4 **DÉCISION** — le Capitaine rédige et valide sa décision ; elle rejoint la mémoire.

CE QUI RESTE

Une conversation aide à réfléchir ; elle est éphémère. Ce qui engage le projet — la question, les réponses, le consensus, la décision et sa date — rejoint la mémoire durable. Le système peut ainsi évoluer **sans reconstruire son contexte à chaque session**.

Le Conseil de Bord doit rester **simple, compréhensible et extensible**. C'est une condition de confiance : on ne délègue sereinement qu'à un système que l'on comprend.

Sept règles qui ne bougent pas.

Les outils changeront ; ces principes tiennent le cap. Ils garantissent que TEMPOSYSTEM reste au service des personnes, quelles que soient les technologies qui l'implémentent.

1. **Le Capitaine décide.** La responsabilité finale appartient toujours à un humain.
2. **Le Conseil éclaire, il ne tranche pas seul.** Les rôles proposent des angles, pas des verdicts.
3. **Les rôles sont permanents, les implémentations interchangeables.** On remplace un outil sans renommer la fonction.
4. **Chaque décision importante laisse une trace.** Rien de structurant ne se perd dans une conversation.
5. **La mémoire reste lisible par un humain.** Pas de boîte noire : les arbitrages doivent rester compréhensibles dans le temps.
6. **Le système avance par petits modules utiles.** On préfère l'utile et le lisible au grand œuvre opaque.
7. **Aucun connecteur externe avant un usage clair.** La sobriété d'abord : on ne branche que ce qui sert.

« Une intelligence qui ne commande pas est la seule qu'on peut vraiment écouter. TEMPOSYSTEM éclaire. Les personnes décident. »

Des rôles permanents, des outils interchangeables.

Le Conseil de Bord est bâti autour de fonctions stables. Les noms d'outils — ChatGPT, Claude, Codex, Gemini — ne sont pas l'architecture : ce sont des **implémentations actuelles**, déclarées à un seul endroit et remplaçables sans casser la mémoire ni brouiller les responsabilités.

Le commandement

RÔLE	RESPONSABILITÉ	IMPLÉMENTATION
Capitaine 🚢	Vision, arbitrage, décision finale, priorités.	Humain
Timonier 🧭	Sélectionne les expertises selon la question, le contexte et le protocole (<i>à venir</i>).	Règles locales

Les fonctions permanentes du Conseil

FONCTION	RESPONSABILITÉ	AUJOURD'HUI
Quartier-Maître ⚓	Stratégie, architecture, cohérence globale, mémoire, documentation, gouvernance.	ChatGPT
Maître Charpentier 🛠️	Développement, implémentation, refactoring, architecture logicielle.	Claude
Maître Calfat 🛠️	Audit, sécurité, qualité, performance, tests, intégration continue.	Codex
Maître Enlumineur 🎨	Identité, design, lisibilité, ton, culture, expérience vécue.	Gemini

Les fonctions permanentes sont consultées par défaut. Changer d'outil ne change pas le sens du rôle.

L'équipage 2042 : des capacités en réserve.

Au-delà du Conseil courant, TEMPOSYSTEM déclare un équipage étendu — sept fonctions supplémentaires, disponibles mais non consultées par défaut. Elles préparent le Timonier sans alourdir le quotidien : il pourra les convoquer selon la nature d'une question.

FONCTION	DOMAINE
Archiviste 	Mémoire, décisions passées (ADR), journal, traçabilité, continuité historique.
Chancelier	Droit, conformité, éthique, licences, cadre institutionnel.
Intendant	Ressources, budget, capacité, priorités, soutenabilité.
Ambassadeur	Partenaires, citoyens, collectivités, traductions, relations extérieures.
Vigie	Veille, signaux faibles, tendances, anticipation, risques émergents.
Maître d'Essais	Expérimentations, prototypes, tests, validations terrain, apprentissages rapides.
Cartographe	Cartographie système, dépendances, flux, domaines, interfaces.

POURQUOI NOMMER AVANT DE BRANCHER

Déclarer une fonction avant de l'implémenter, c'est réserver une place dans l'architecture. Le jour où le besoin devient clair, le rôle existe déjà — nommé, situé, compris. On construit le sens avant l'outil.

L'actif stratégique.

Dans TEMPOSYSTEM, **la mémoire prime sur la conversation**. Une conversation aide à penser ; la mémoire, elle, conserve ce qui engage le projet et le rend intelligible dans la durée.

La mémoire commune réunit les traces durables : questions, réponses, consensus, décisions, dates, issues et apprentissages. Elle survit aux sessions et rend les arbitrages compréhensibles longtemps après avoir été pris.

Les décisions comme registre

Les choix structurants sont enregistrés comme **Architecture Decision Records** (ADR). Un ADR est créé dès qu'une décision modifie l'architecture, la gouvernance, les rôles, la mémoire ou les futurs connecteurs du système. Chaque décision devient ainsi consultable, datée, motivée.

UNE EXIGENCE, PAS UN DÉTAIL

La mémoire doit rester **lisible par un humain**. C'est ce qui distingue un système de coopération d'une boîte noire : on peut y revenir, comprendre pourquoi une décision a été prise, et repartir de là.

*« Les conversations servent à produire des décisions ; les décisions rejoignent une mémoire durable — **pour que le système évolue sans reconstruire son contexte.** »*

Le Timonier, et ce que TEMPOSYSTEM orchestrera.

Aujourd'hui, le Conseil de Bord fonctionne en cycle local, sans appel externe. Demain, un **Timonier** — le Dispatcher — sélectionnera les expertises nécessaires selon la question, le contexte et le protocole de décision.

TEMPOSYSTEM OS orchestrera progressivement cinq couches, toujours dans le même ordre de priorité — l'humain d'abord :

- un **Dispatcher**, nommé Timonier, qui aiguille les demandes ;
- plusieurs **capacités spécialisées**, convoquées à la demande ;
- une **mémoire commune**, socle de toute continuité ;
- un **protocole de décision** explicite ;
- une **gouvernance humaine** où le Capitaine conserve toujours la décision finale.

UN PRINCIPE D'ARCHITECTURE

La séparation entre **rôle** et **implémentation** permet de remplacer un outil sans renommer les fonctions, sans casser la mémoire, sans brouiller les responsabilités. C'est ce qui rend le système durable face à un paysage d'IA qui change vite.

MANA, première application — et pas la dernière.

TEMPOSYSTEM OS n'est pas réductible à un seul usage. **MANA** en est la première application : un cas d'usage civique, la reconnaissance du temps donné entre citoyens. Le système est pensé pour devenir assez générique pour accueillir d'autres applications et d'autres domaines de coopération.

Les domaines publics

DOMAINE	RÔLE
temposystem.eu	La Source — documentation et gouvernance internationales.
temposystem.fr	Le Cortex — documentation et gouvernance françaises de l'infrastructure.
manafrance.org	La première application civique construite sur TEMPOSYSTEM OS.
mana.bzh	Le territoire pilote et l'environnement d'expérimentation.

LE RAPPORT MANA ↔ TEMPOSYSTEM

MANA définit un modèle civique ; TEMPOSYSTEM fournit la couche opérationnelle qui le rend **durable, traçable et intelligent**. L'un donne le sens, l'autre fait tourner la machine.

Le Cortex, sous la même Constitution.

TEMPOSYSTEM ne vit pas seul. Il est un organe d'un ensemble plus vaste — l'univers MANA — où chaque monde porte un geste, sous une même loi fondatrice.

Deux visages de TEMPOSYSTEM se répondent : **la Source** (temposystem.eu) inspire et pose le manifeste ; **le Cortex** (temposystem.fr) coordonne et fait tourner l'infrastructure. La Source rêve, le Cortex exécute.

Au-dessus, la **maison mère MANAHOME** — l'Alliance MANA — veille à ce que les applications ne s'écartent jamais de la **Constitution numérique** : une attention qui ne se capte pas, des personnes qui ne se marchandent pas, une mémoire qui ne se rançonne pas. TEMPOSYSTEM implémente ces droits dans son architecture même : la primauté humaine, la traçabilité, la mémoire lisible en sont la traduction technique.

COHÉRENCE, PAS UNIFORMITÉ

Chaque monde de MANA a sa voix. TEMPOSYSTEM parle la langue froide de la charte — le blanc, le bleu, le violet, la rigueur — parce qu'il est infrastructure. Les mêmes os, une expression propre.

D'un cycle local à une mémoire vivante.

TEMPOSYSTEM avance par petits modules utiles. Voici où en est le système, et où il va.

Maintenant

- Cycle de décision local : *draft* → *consulté* → *décidé*.
- Configuration centralisée des rôles permanents.
- Réponses par spécialité et consensus local.
- Journal de bord documentaire.
- Équipage 2042 déclaré comme capacités disponibles.
- Interfaces publiques vivantes pour temposystem.fr et temposystem.eu.

Prochain jalon

- Historique local des sessions et persistance des questions, réponses, consensus et décisions.
- Création d'issues depuis une décision validée.
- Première définition du Timonier comme Dispatcher local.
- Règles de dispatch plus fines vers l'équipage 2042.
- Cartographie documentaire entre TEMPOSYSTEM OS et MANA.

Plus tard

- Connexion progressive des implémentations IA derrière les rôles.
- Recherche dans la mémoire commune.
- Règles d'arbitrage par type de décision, tableau des décisions ouvertes.
- Tests automatisés du cycle décisionnel.
- Espaces MANA déployés sur manafrance.org et mana.bzh.

« *Le temps donné ne disparaît pas. TEMPOSYSTEM en garde la trace —
et la met au service des décisions à venir.* »